

Chương III ĐIỆN TRƯỜNG

Chủ đề 05

ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ

I > ĐIỆN THẾ

Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại điểm đó một điện tích q.

Điện thế được xác định bằng *thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q*.

Công thức tính điện thế

$$V_M = \frac{W_M}{q} = \frac{A_{M\infty}}{q}$$

Đơn vị của điện thế là vôn [V].

Điện thế là đại lượng đại số, có thể nhận giá trị âm ($q < 0$) hoặc dương ($q > 0$).

Điện thế của đất và của một điểm ở vô cực thường được chọn là mốc (bằng 0).

Ví dụ 1: Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì?

Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng của điện tích q trong điện trường đó.

Ví dụ 2: Tỉ số $V = \frac{A}{q}$ được gọi là điện thế của điện trường tại điểm M.

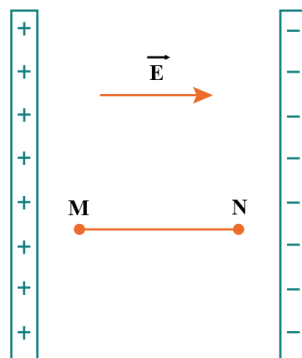
a. Hãy dự đoán điện thế V đặc trưng cho đại lượng nào của điện trường.

b. Xác định độ lớn điện tích q khi điện thế V có giá trị bằng công A thực hiện để dịch chuyển điện tích q từ vô cực về điểm M.

a. Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó.

b. Điện tích q có độ lớn $V = \frac{A}{q} \Rightarrow q = \frac{A}{V}$.

Ví dụ 3: Xét hai điểm M và N trong điện trường đều. Biết vectơ cường độ điện trường hướng từ M đến N. Hãy so sánh giá trị điện thế tại M và N.



Ta có $U_{MN} = V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q}$. Vì điện tích dịch chuyển cùng chiều vector cường độ điện trường hướng từ M đến N nên $A_{MN} > 0 \Rightarrow U_{MN} > 0$. Suy ra $V_M > V_N$.

II HIỆU ĐIỆN THẾ

- Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là hiệu giữa điện thế giữa hai điểm V_M và V_N .
- Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N.
- Hiệu điện thế được xác định bằng **thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi di chuyển từ M đến N cực và độ lớn của q**.

Công thức tính hiệu điện thế

$$U_{MN} = V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q} \Rightarrow A_{MN} = q \cdot U_{MN}$$

Đơn vị của hiệu điện thế cũng là vôn [V].

Ví dụ 1: Giải thích được ý nghĩa của hiệu điện thế giữa hai điểm.

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của M và N và độ lớn của q.

Ví dụ 2: Kết hợp công thức $V_A = \frac{A_{A\infty}}{q}$, $V_B = \frac{A_{B\infty}}{q}$ và $U_{AB} = V_A - V_B$, em hãy rút ra công thức

$$U_{AB} = \frac{A_{AB}}{q}.$$

$$\text{Ta có } U_{AB} = V_A - V_B = \frac{A_{A\infty}}{q} - \frac{A_{B\infty}}{q} = \frac{A_{A\infty} - A_{B\infty}}{q}$$

$$\text{Mà } A_{A\infty} = A_{AB} + A_{B\infty} \text{ Nên } U_{AB} = \frac{A_{AB} + A_{B\infty} - A_{B\infty}}{q} = \frac{A_{AB}}{q}$$

Ví dụ 3: Hãy vận dụng công thức $V = A/q$ để chứng tỏ rằng công thức hiện để dịch chuyển điện tích q từ điểm N đến điểm M bằng: $A_{MN} = (V_M - V_N)q = U_{MN} \cdot q$ (20.3)

Hiệu điện thế U_{MN} bằng độ biến thiên thế năng từ M đến N là $U_{MN} = V_M - V_N$

$$\text{Với } V_{MN} = \frac{A_{MN}}{q} \Rightarrow A_{MN} = V_{MN} \cdot q = (V_M - V_N)q = U_{MN} \cdot q$$

II MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

Công thức hiện dịch chuyển điện tích q từ điểm M đến điểm N

$$A_{MN} = q(V_M - V_N) = q \cdot U_{MN}$$

Thế năng điện và điện thế liên hệ với nhau bởi công thức

$$W_M = Vq$$

Trong điện trường đều, xét điện tích dương q dịch chuyển dọc theo một đường sức từ M đến N. Nếu chọn chiều dương của trục tọa độ theo chiều đường sức.

✎ Ta có $E_M = E_N = E = \frac{U}{d} = \frac{V_M - V_N}{MN}$

Nhận xét

✎ Trong điện trường đều, cường độ điện trường bằng độ giảm điện thế dọc theo một đơn vị độ dài đường sức.

Kết luận

✎ Cường độ điện trường tại điểm M có độ lớn bằng thương của hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trên một đoạn nhỏ đường sức chia cho độ dài đại số của đoạn đường sức đó.